

Introdução a Inteligência Artificial



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Conteúdo

1. IA - Introdução
2. Campos de Aplicações de IA
3. Estratégia de Desenvolvimento de IA da Huawei
4. Discussão sobre IA e seu Futuro

Introdução

"I propose to consider the question, 'Can machines think?'"

— Alan Turing, 1950

"...making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving."

— John McCarthy et al., 1956

"Artificial intelligence is the science of making machines do things that would require intelligence if done by men."

— Marvin Minsky

Introdução

O que é inteligência Artificial?

Antes de tudo precisamos verificar o significado de:

Inteligência



Artificial

Introdução

O que é inteligência?

De acordo com a teoria das inteligências múltiplas proposta pelo professor **Howard Gardner**, as inteligências múltiplas se manifestam por oito capacidades:

- Linguistic-verbal intelligence
- Logical-mathematical intelligence
- Visual-spatial intelligence
- Bodily-kinesthetic intelligence
- Musical-rhythmic and harmonic intelligence
- Interpersonal intelligence
- Intrapersonal intelligence
- Naturalistic intelligence



Fonte: <https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences-2795161>

Introdução

O que é inteligência?

Definição de Inteligência

Segundo o dicionário online, inteligência significa:

1. Faculdade de conhecer, de compreender; intelecto: a inteligência distingue o homem do animal.
2. Conhecimento profundo em; destreza, habilidade: ter inteligência para os negócios; cumprir com inteligência uma missão.
3. Habilidade para entender e solucionar adversidades ou problemas, adaptando-se a circunstâncias novas.

Introdução

O que é artificial?

Definição de Artificial

Segundo o dicionário online, inteligência significa:

1. Que é produzido não pela natureza mas por uma técnica; postiço: flores artificiais.
2. [Figurado] Sem naturalidade; que se opõe ao que é natural;
3. Dia artificial. Iluminação intensa que supre a luz do dia.

Introdução

O que é inteligência Artificial?

Segundo o dicionário online, inteligência significa:

1. Ramo de pesquisa da Ciência da Computação que tem como objetivo **desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana**, como raciocínio, aprendizagem, linguagem, inferência e criatividade.
2. Mecanismo, software ou outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar à humana.

Introdução

O que é inteligência Artificial?

Outras definições:

(Elaine Rich) É o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, no momento, as pessoas fazem melhor.

(Blay Whitby) Estudo do comportamento inteligente (homens, animais e máquinas) e a tentativa de encontrar formas pelas quais esse comportamento possa ser transformado em qualquer tipo de artefato por meio da engenharia.

(Silvio Lago) É a área da Computação que estuda como simular comportamento inteligente usando métodos computacionais.

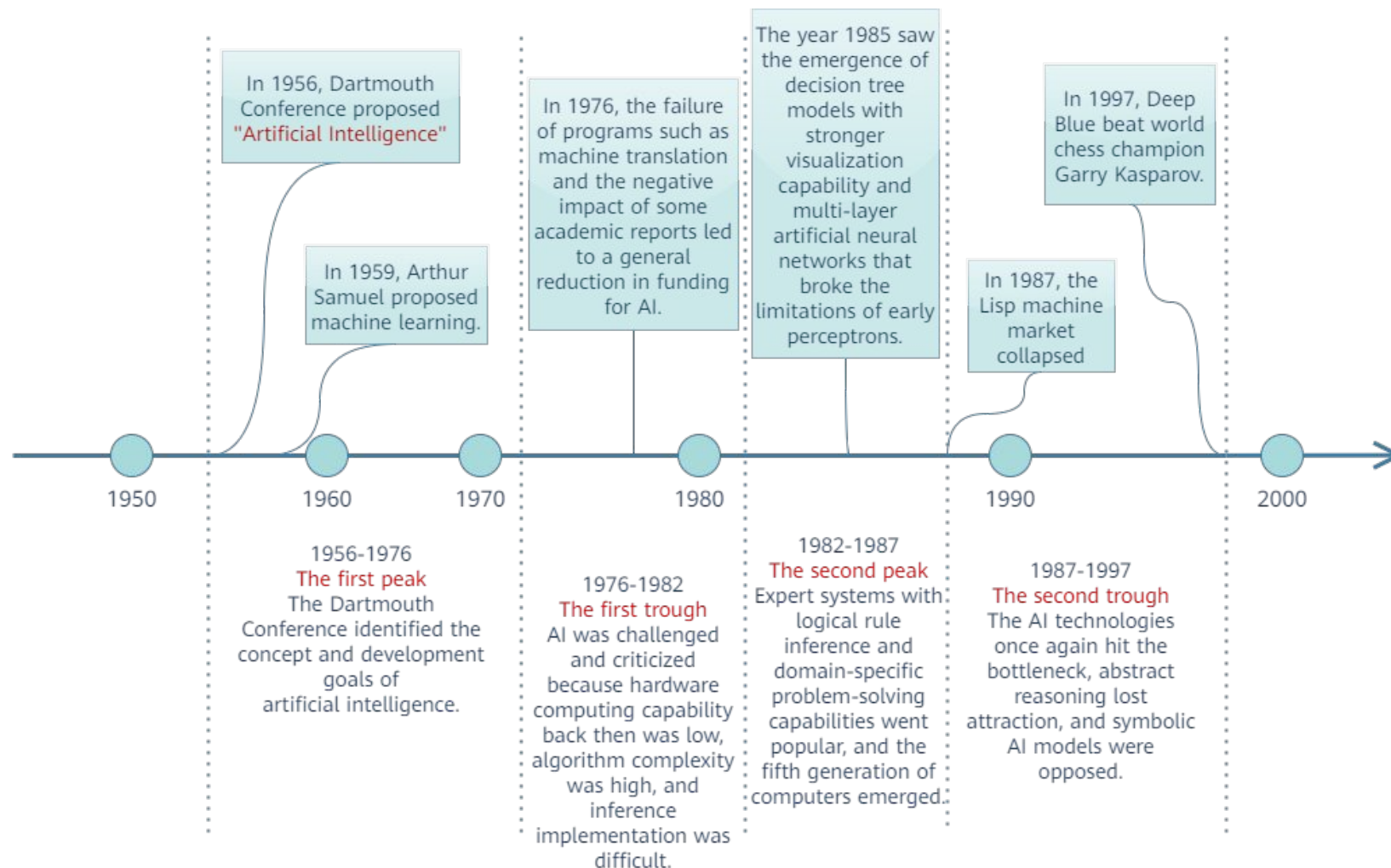
Introdução

O que é inteligência Artificial?

- ❑ "Artificial" em inteligência artificial (IA) significa que é projetada e criada para humanos.
- ❑ IA é uma disciplina científica que **estuda e desenvolve teorias, técnicas e sistemas de aplicação** usados para simular e expandir a **inteligência humana**. O termo foi cunhado pela primeira vez por John McCarthy em 1956, que a definiu como a '**ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes**'. O princípio fundamental da tecnologia de IA é permitir que as máquinas aprendam a partir de dados coletados e tomem decisões semelhantes às humanas.

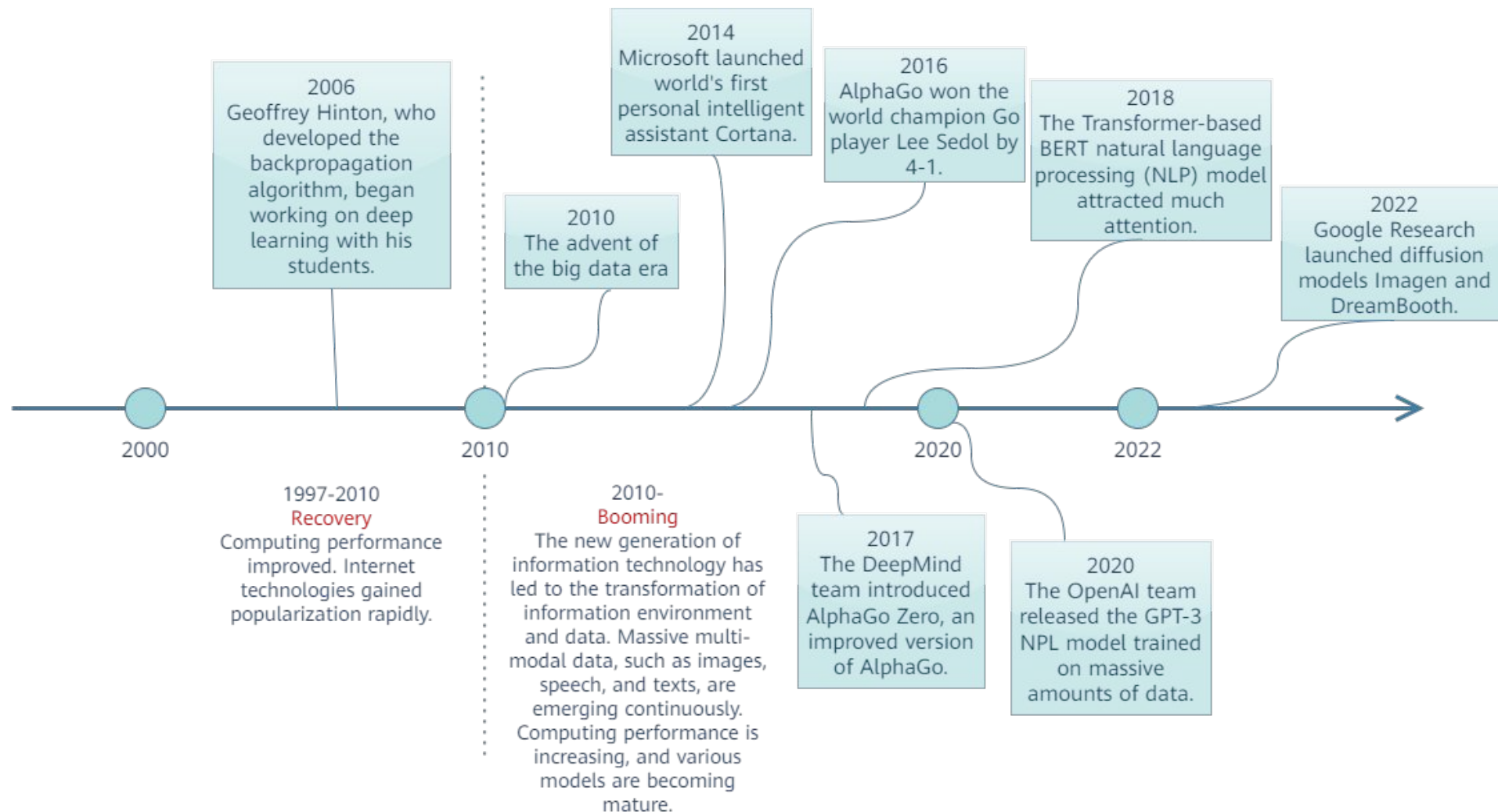
Introdução

Desenvolvimento histórico da IA(1)



Introdução

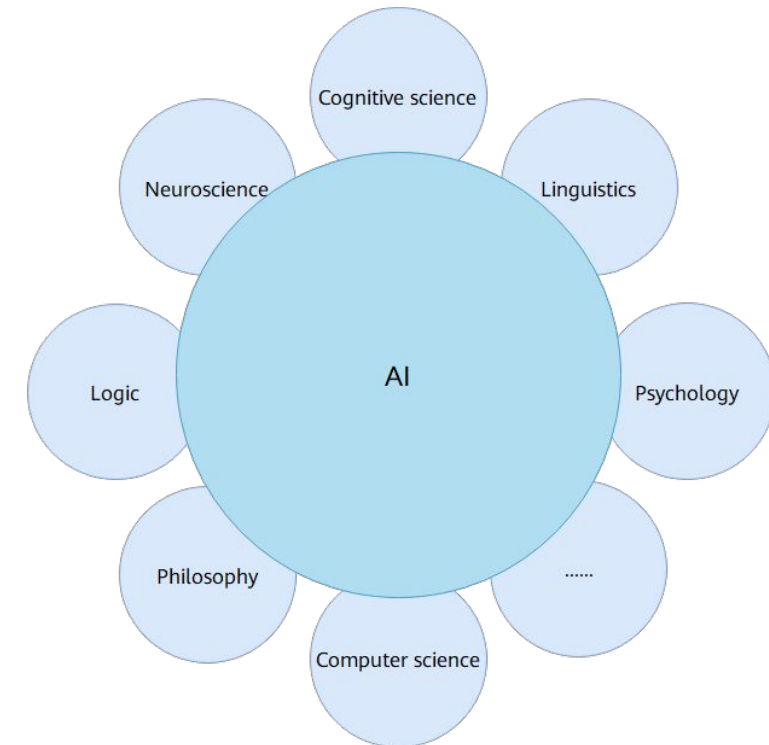
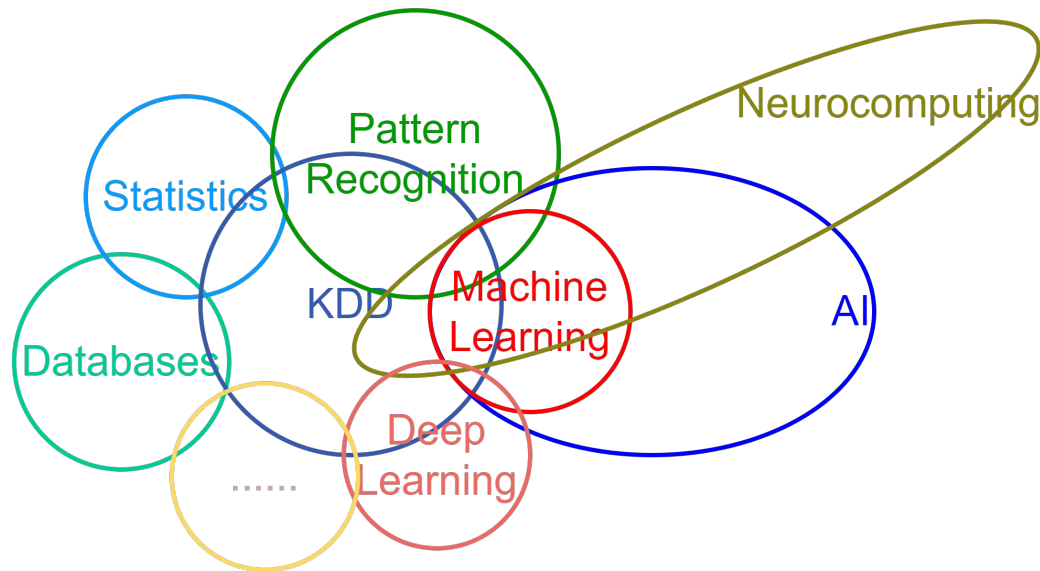
Desenvolvimento histórico da IA(2)



Introdução

O que é inteligência Artificial?

- Hoje, a IA se tornou um curso interdisciplinar que envolve várias áreas.



Introdução

Segundo Russell & Norvig, as definições de IA, encontradas na literatura científica, podem ser agrupadas em quatro categorias principais:

Pensando como um humano	Pensando racionalmente
“O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem (...) <i>máquinas com mentes</i>, no sentido total e literal.” (Haugeland, 1985) “[Automatização de] atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado...” (Bellman, 1978)	“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais.” (Charniak e McDermott, 1985) “O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir.” (Winston, 1992)
Agindo como seres humanos	Agindo racionalmente
“A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.” (Kurzweil, 1990) “O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas pelas pessoas.” (Rich and Knight, 1991)	“Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.” (Poole <i>et al.</i>, 1998) “AI... está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos.” (Nilsson, 1998)

Introdução

O que é inteligência Artificial?

Segundo Russell & Norvig, em linhas gerais, **a parte superior da tabela se relacionam a processos de pensamento e raciocínio, enquanto as definições da parte inferior se referem ao comportamento.**

Pensando como um humano	Pensando racionalmente
“O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem (...) <i>máquinas com mentes</i>, no sentido total e literal.” (Haugeland, 1985) “[Automatização de] atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado...” (Bellman, 1978)	“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais.” (Charniak e McDermott, 1985) “O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir.” (Winston, 1992)
Agindo como seres humanos	Agindo racionalmente
“A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.” (Kurzweil, 1990) “O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas pelas pessoas.” (Rich and Knight, 1991)	“Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.” (Poole <i>et al.</i>, 1998) “AI... está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos.” (Nilsson, 1998)

Introdução

O que é inteligência Artificial?

As definições do lado **esquerdo medem o sucesso em termos de fidelidade ao desempenho humano**, enquanto as definições do lado **direito medem o sucesso comparando-o a um conceito ideal de inteligência, chamado de racionalidade**.

Pensando como um humano	Pensando racionalmente
"O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem (...) <i>máquinas com mentes</i>, no sentido total e literal." (Haugeland, 1985) "[Automatização de] atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado..." (Bellman, 1978)	"O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais." (Charniak e McDermott, 1985) "O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir." (Winston, 1992)
Agindo como seres humanos	Agindo racionalmente
"A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas." (Kurzweil, 1990) "O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas pelas pessoas." (Rich and Knight, 1991)	"Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes." (Poole <i>et al.</i>, 1998) "AI... está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos." (Nilsson, 1998)

Introdução

O que é inteligência Artificial?

	Humano	Racional
Pensamento	Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como seres humanos	Sistemas que agem racionalmente

Introdução

O que é inteligência Artificial?

	Humano	Racional
Pensamento	Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como seres humanos	Sistemas que agem racionalmente

Introdução

Sistemas que pensam como seres humanos

Modelagem Cognitiva (50 - 60): Construir teorias precisas e verificáveis sobre os processos de funcionamento da mente humana

Exemplo: Simulação cognitiva: permite determinar se as hipóteses adaptadas ao modelo são válidas para a reprodução dos comportamentos observados.

Introdução

	Humano	Racional
Pensamento	Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como seres humanos	Sistemas que agem racionalmente

Introdução

Sistemas que pensam racionalmente

Filósofo grego Aristóteles: tentou codificar os raciocínios corretos = silogismos.

Exemplo: "Sócrates é um homem; todos os homens são mortais; então. Sócrates é mortal"

Lógica de Predicados

$$\{ \text{homem}(\text{socrates}), \forall X[\text{homem}(X) \rightarrow \text{mortal}(X)] \} \models \text{mortal}(\text{socrates})$$

$\text{mortal}(X) :- \text{homem}(X).$

$\text{homem}(\text{socrates}).$

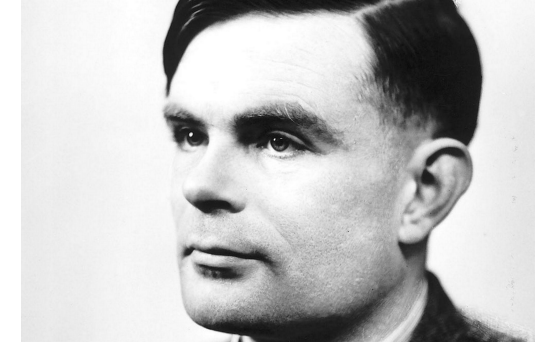
Introdução

	Humano	Racional
Pensamento	Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como seres humanos	Sistemas que agem racionalmente

Introdução

O Teste de Turing

Em 1950, Alan Turing projetou um teste capaz de determinar se uma máquina demonstra ou não inteligência (artificial).



Alan Turing

A máquina (computador) passará no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou de um computador.

Introdução

O Teste de Turing

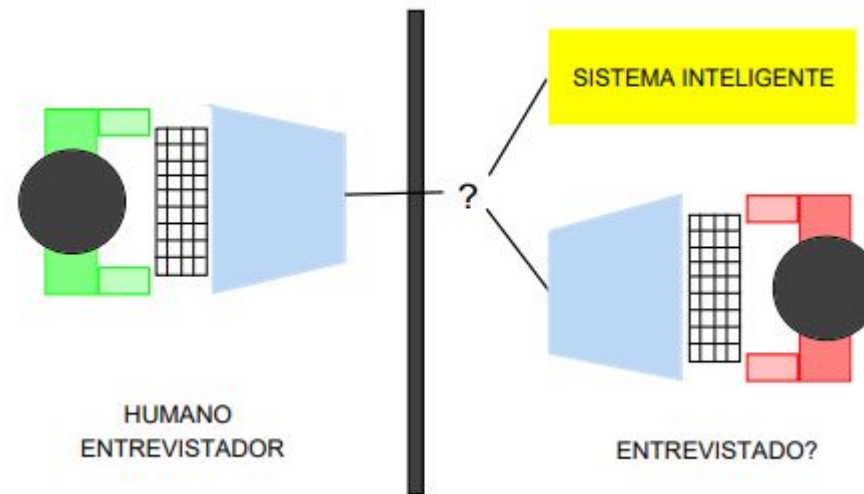


Figura 1: Um cenário para o teste de Turing

Introdução

Conforme observado por Segundo Russell & Norvig, programar sistema de computador para passar no Teste de Turing é uma tarefa muito difícil. Tal sistema precisaria ter pelo menos as seguintes capacidades:

- ✓ **Processamento de linguagem natural** para permitir que ele se comunique com sucesso em um idioma natural;
- ✓ **Representação de conhecimento** para armazenar o que sabe ou ouve;
- ✓ **Raciocínio automatizado** para usar as informações armazenadas com a finalidade de responder a perguntas e tirar novas conclusões;
- ✓ **Aprendizado de máquina** para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar e extrapolar padrões.

Introdução

Além das capacidades acima, o teste de Turing se torna completo utilizando:

- ✓ **visão computacional** para perceber objetos e;
- ✓ **Robótica** para manipular objetos e movimentar-se.

Introdução

	Humano	Racional
Pensamento	Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como seres humanos	Sistemas que agem racionalmente

Introdução

Sistemas que agem racionalmente

Comportamento racional = agir corretamente na hora certa.

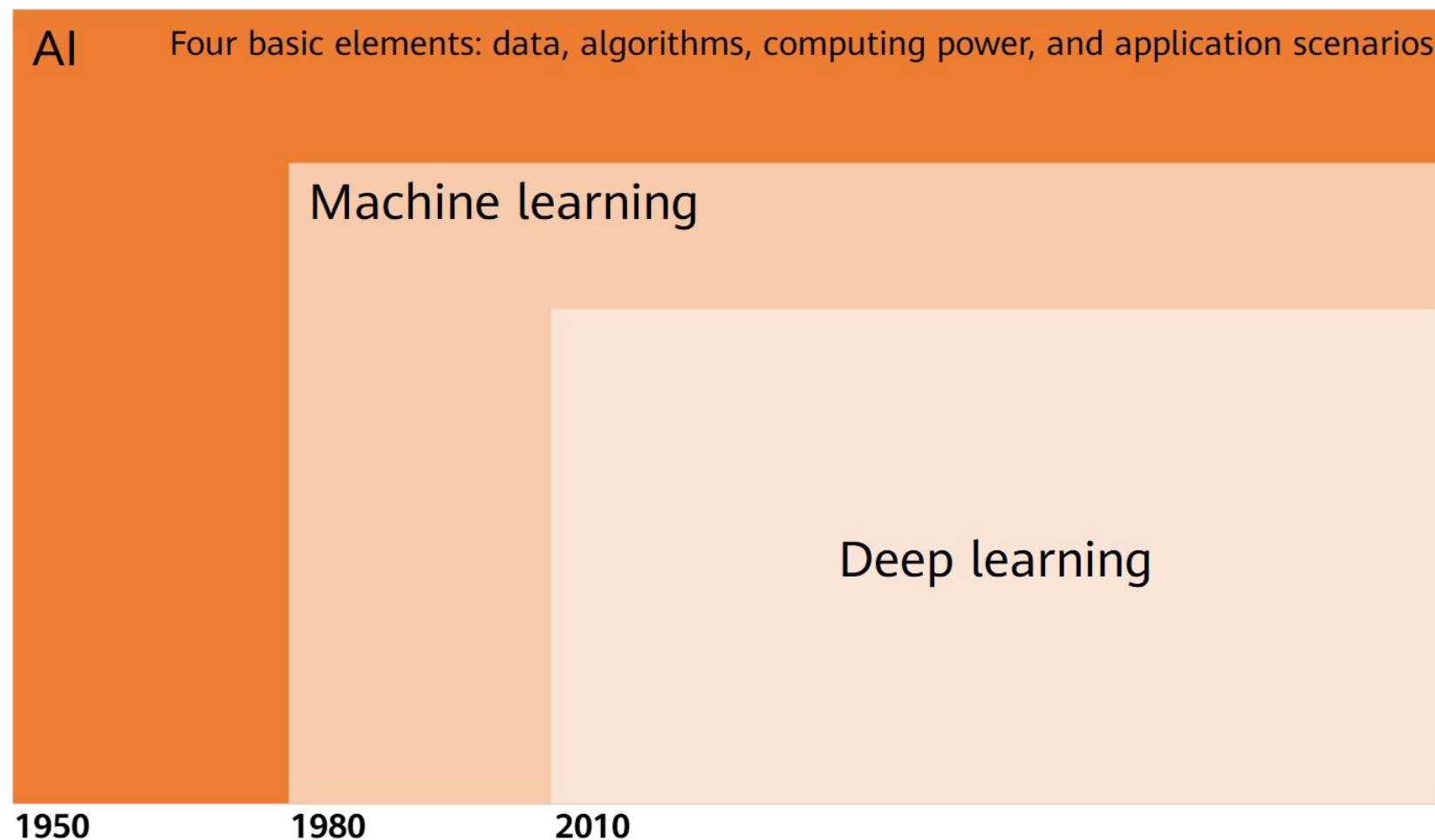
Agir corretamente = fazer o que é esperado para atingir seus objetivos, de acordo com as informações disponíveis.

Exemplo: **Agentes Racionais**

Um agente é algo que percebe algo e age. De forma abstrata, um agente é uma função que mapeia uma sequência de percepções em uma ação.

IA Overview

Relação entre IA, Machine Learning, and Deep Learning



IA Overview

Relação entre IA, Machine Learning, and Deep Learning

- A IA é uma disciplina científica que estuda e desenvolve teorias, técnicas e sistemas de aplicação usados para simular e expandir a inteligência humana.
- Machine Learning (ML) refere-se à capacidade dos computadores de **aprender, simular ou implementar** comportamentos humanos para adquirir novos conhecimentos ou habilidades, e atualizar continuamente as estruturas de conhecimento existentes para melhorar o desempenho.
- Deep Learning (DL) é um campo de pesquisa dentro do aprendizado de máquina (ML) e se origina dos **estudos sobre redes neurais artificiais (NN)**. O *Multilayer perceptron* (MLP) é uma estrutura de DL que **utiliza características de nível inferior para representar características de nível superior para formar uma representação hierárquica**, na qual simula os mecanismos do cérebro humano para interpretar dados, como imagens, voz e texto

IA Overview

Os quatro elementos da IA

- ❑ **Dados:** matéria-prima para processamento
- ❑ **Algoritmo:** especifica como atingir os objetivos da IA
- ❑ **Poder de processamento:** O processamento permite que os algoritmos funcionem de forma rápida e robusta
- ❑ **Aplicação:** o cenário determina qual estratégia de IA é mais adequada.

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Symbolism

- Basicamente o conhecimento é representado por símbolos. As relações entre os símbolos são utilizados para tirar conclusões lógicas. Se **A** for verdadeiro e **B** for verdadeiro, podemos chegar a uma conclusão verdadeira.
- Símbolos são utilizados para **representar conhecimentos, inferir conhecimentos e aplicar esse conhecimento.**

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Symbolism

- ❑ O processo cognitivo dos seres humanos é o processo de inferência e manipulação de vários símbolos.
- ❑ O simbolismo refere-se à IA simbólica que é derivada da lógica matemática

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Symbolism

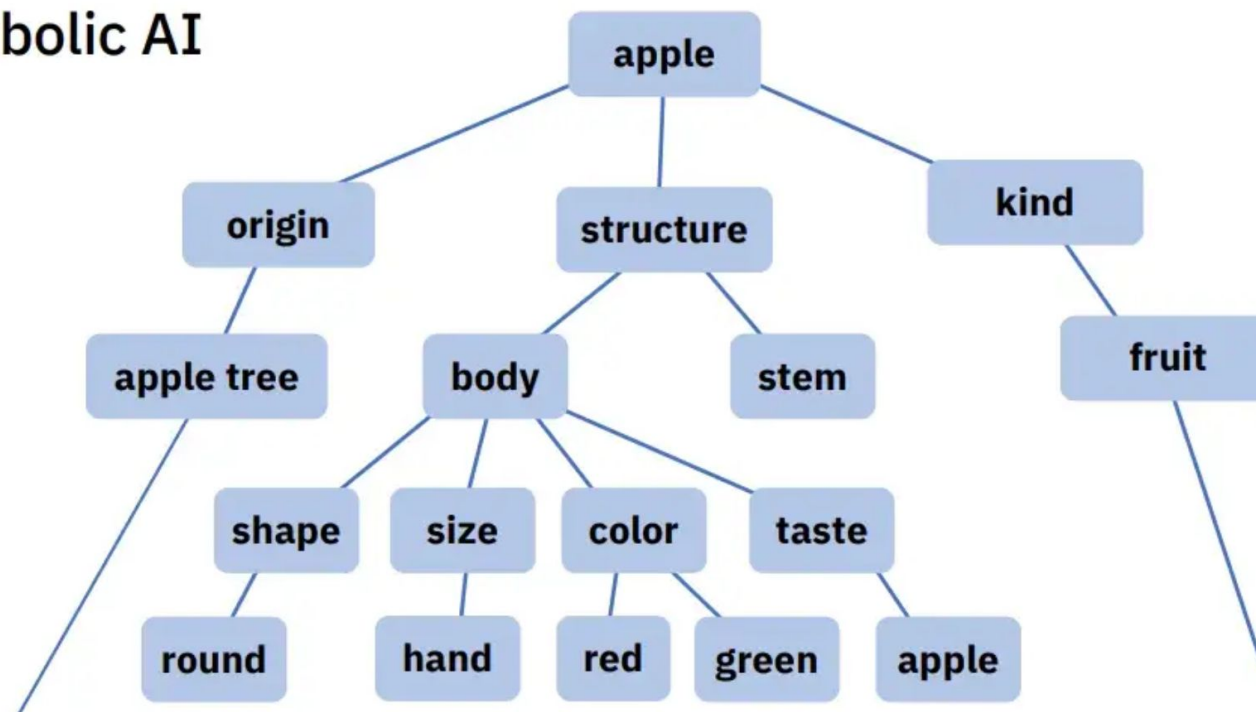
- Sugere que as unidades básicas de cognição dos humanos são símbolos, e a cognição humana é um processo de raciocínio baseado em vários símbolos. Como humanos e computadores são ambos sistemas físicos de símbolos, computadores podem ser usados para simular comportamentos inteligentes humanos.
- Essa teoria, proposta por McCarthy e outros em 1956, utilizou pela primeira vez o termo 'Inteligência Artificial' e fez contribuições dominantes para o desenvolvimento da área, especialmente com o sucesso dos sistemas especialistas

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Symbolic AI



Fonte: <https://medium.com/mlearning-ai/neuro-symbolic-ai-an-emerging-class-of-ai-workloads-a-novel-area-of-research-8e330715d83e>

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Connectionism

- ❑ A base do pensamento são os neurônios, e não o processo de manipulação de símbolos
- ❑ Os cérebros humanos diferem dos computadores. Um modo de funcionamento de computador baseado no **Connectionismo** é proposto para substituir o modo de funcionamento de computador baseado na operação simbólica.
- ❑ O **connectionism** é representado por: *artificial neural network* (ANN) e DL.

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Neural Networks / Deep Learning

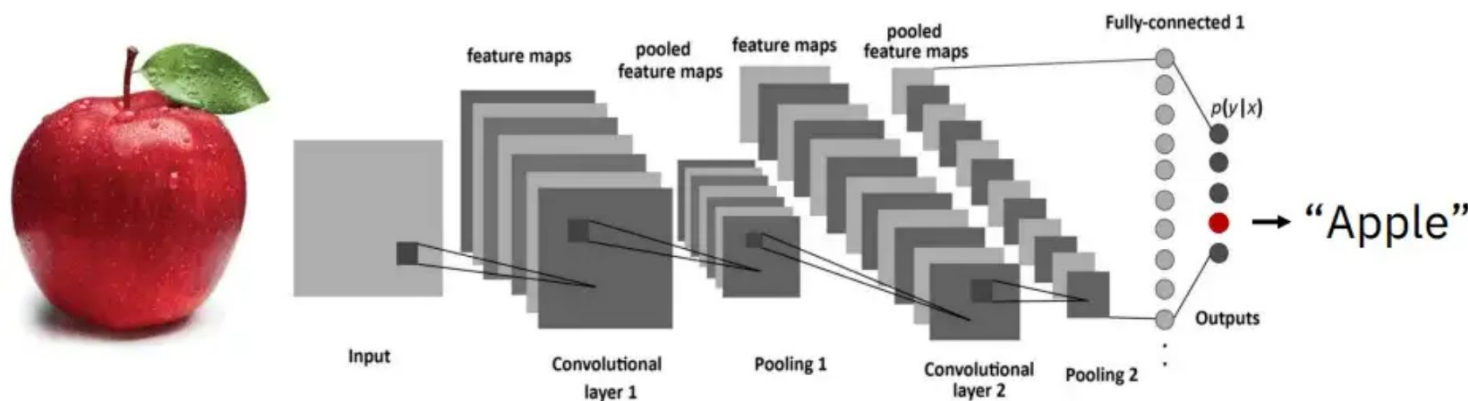


Image Source: MIT-IBM Watson AI Lab

Fonte: <https://medium.com/mllearning-ai/neuro-symbolic-ai-an-emerging-class-of-ai-workloads-a-novel-area-of-research-8e330715d83e>

IA Overview

Abordagens utilizadas para gerar modelos de IA

Major Schools of AI

Behaviorism

- ❑ A inteligência depende da percepção e da ação. O modo percepção-ação do comportamento inteligente é proposto
- ❑ A inteligência não requer conhecimento, representação ou inferência. A IA pode evoluir como a inteligência humana. **O comportamento inteligente só pode ser demonstrado no mundo real por meio de constante interação com o ambiente ao redor**
- ❑ Exemplos de behaviorismo: controle de comportamento, adaptação e computação evolutiva.

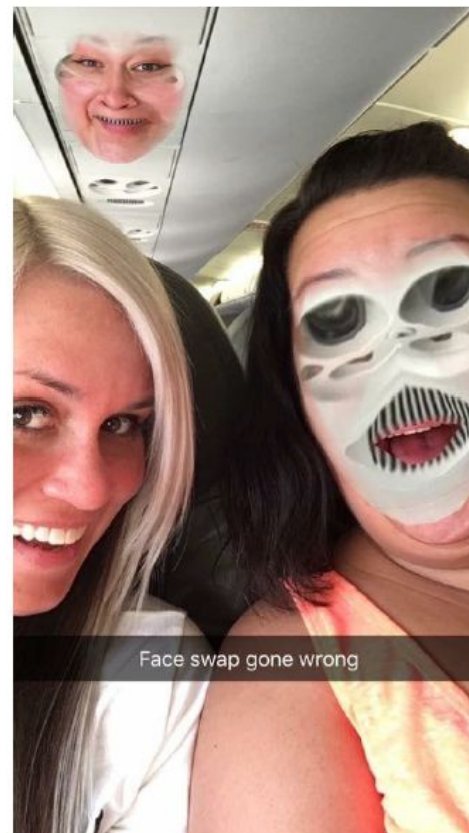
IA Overview

Tipos de IA



IA Forte

x



IA Fraca

IA Overview

Tipos de IA

IA Forte

- Esta hipótese visa **criar máquinas inteligentes que repliquem funções humanas**, como raciocínio e resolução de problemas, e que sejam perceptivas e **autoconscientes**. A IA forte será capaz de pensar de forma independente e se ensinar a resolver novos problemas, além de **ter seus próprios valores e visões de mundo**, e até mesmo ter os mesmos instintos de criaturas, como necessidades de sobrevivência e segurança. Em certo sentido, a IA forte pode ser vista como uma nova espécie.

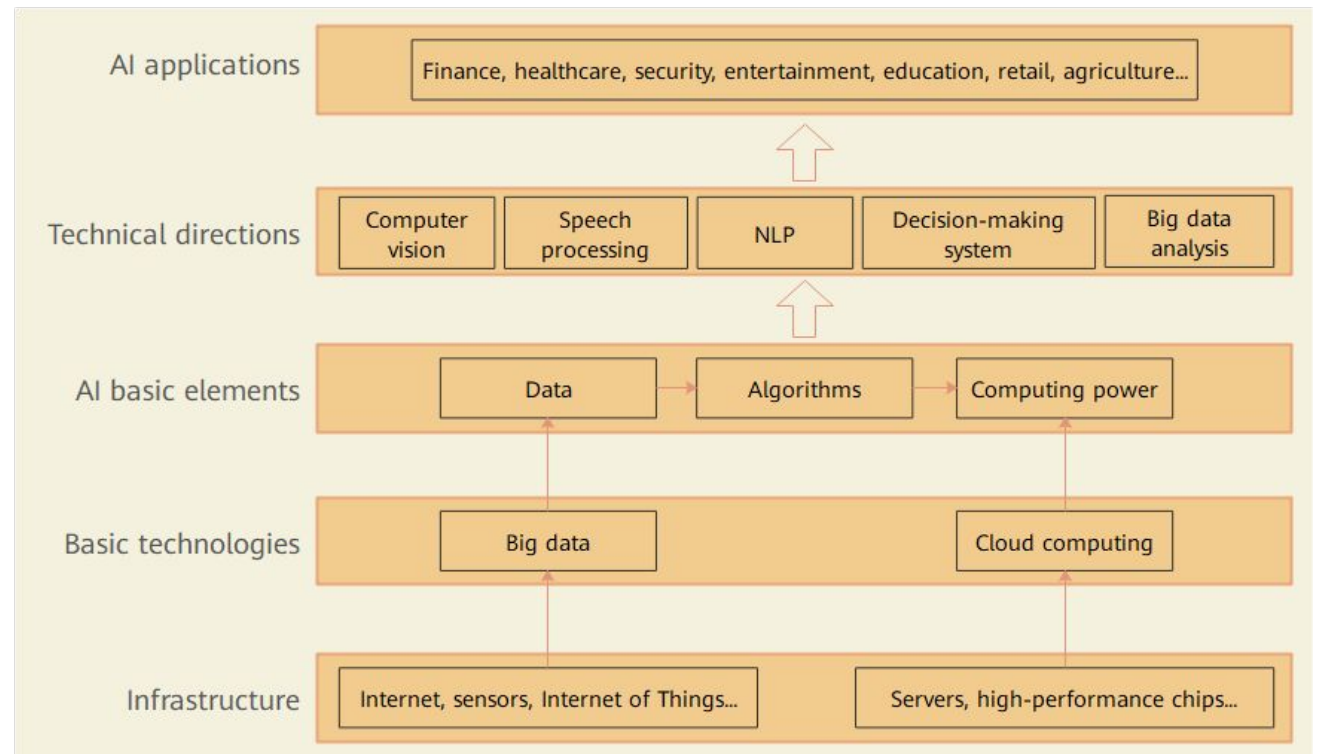
IA Fraca

- A IA fraca visa construir máquinas inteligentes que podem **realizar tarefas específicas**, mas dependem fortemente da interferência humana. Essas máquinas podem parecer inteligentes, mas **não são autoconscientes**.

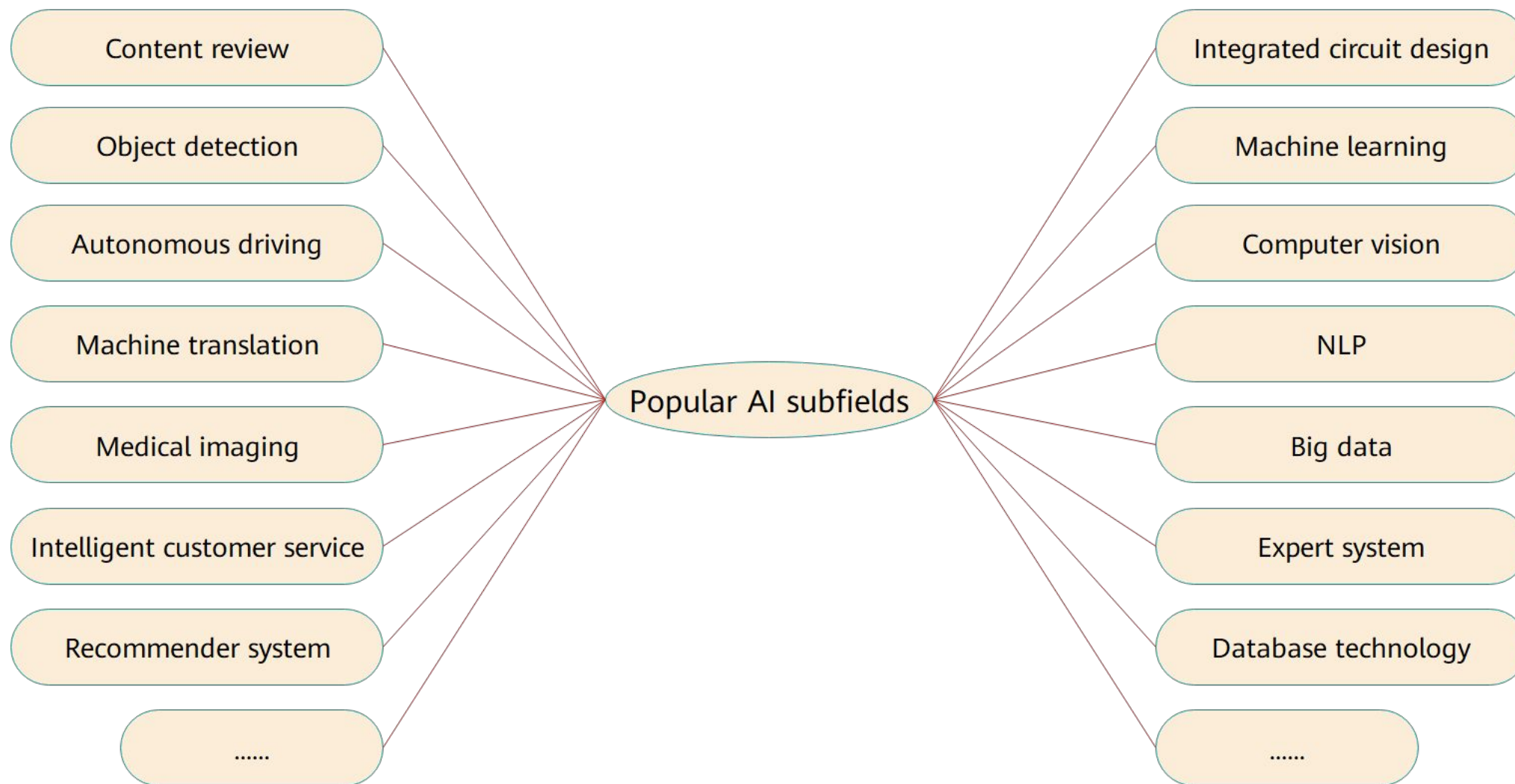
Campos de Aplicações de IA

Ecosistema da Indústria de IA

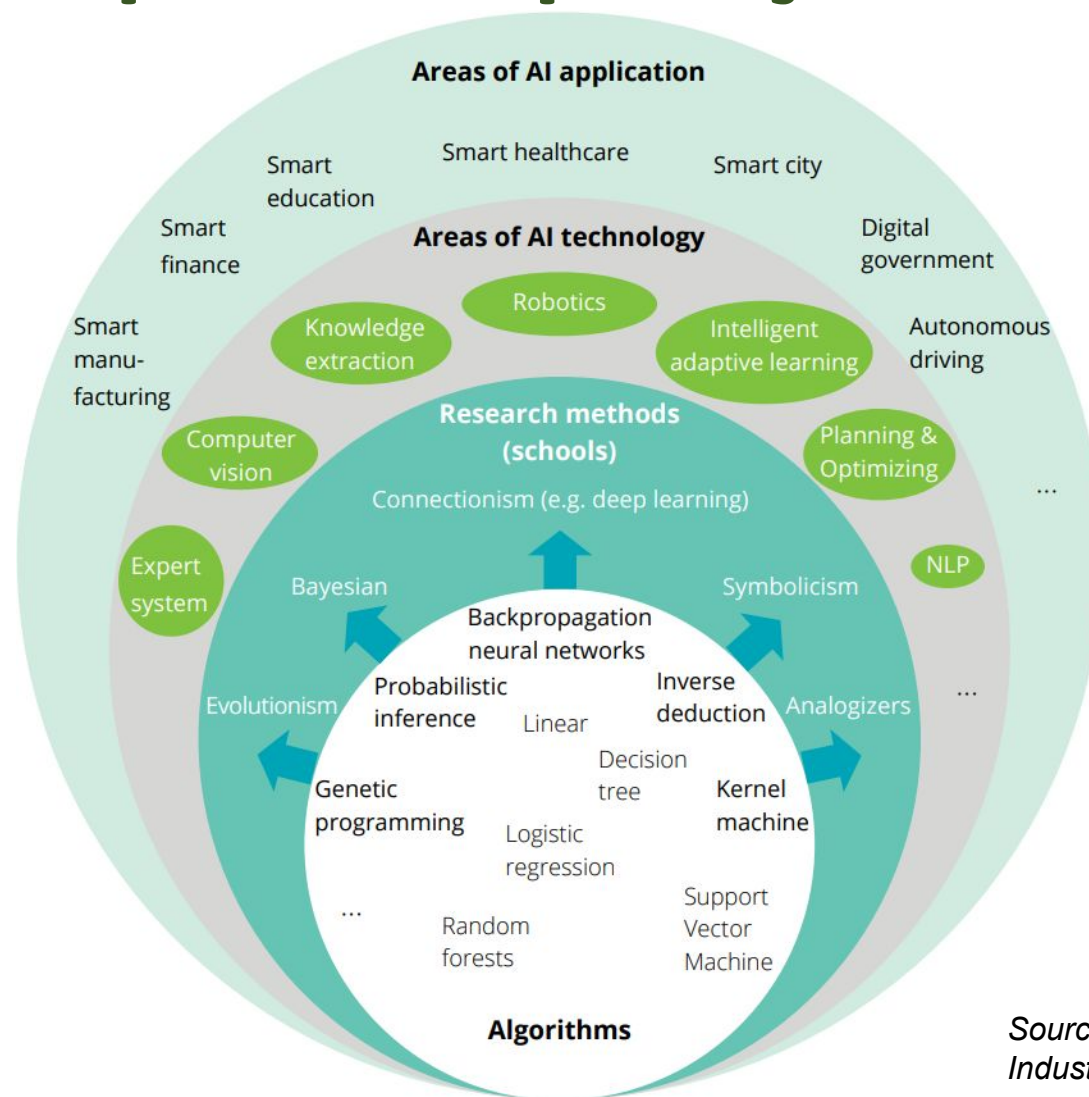
- Dados, algoritmos, poder computacional e cenários de aplicação são os elementos básicos das aplicações de IA. Devemos combinar IA com computação em nuvem, big data e IoT para facilitar nossa sociedade inteligente.



Campos de Aplicações de IA



Campos de Aplicações de IA



Source: Deloitte Global Artificial Intelligence Industry Whitepaper

Aplicação de IA em IoT ou AIoT

- ❑ Analisar o conjunto de dados coletados contribuindo com a tomada de decisão.
- ❑ Aumentar a eficiência operacional: o aprendizado de máquina acoplado a aplicações IoT pode prevê as condições de operação e detectar os parâmetros a serem modificados para garantir os resultados ideais.
- ❑ Desencadear novos produtos e serviços: a IoT e a IA podem criar diretamente novos produtos ou aprimorar produtos e serviços existentes, permitindo que a empresa processe e analise os dados rapidamente.

AI Application Field - Smart Home

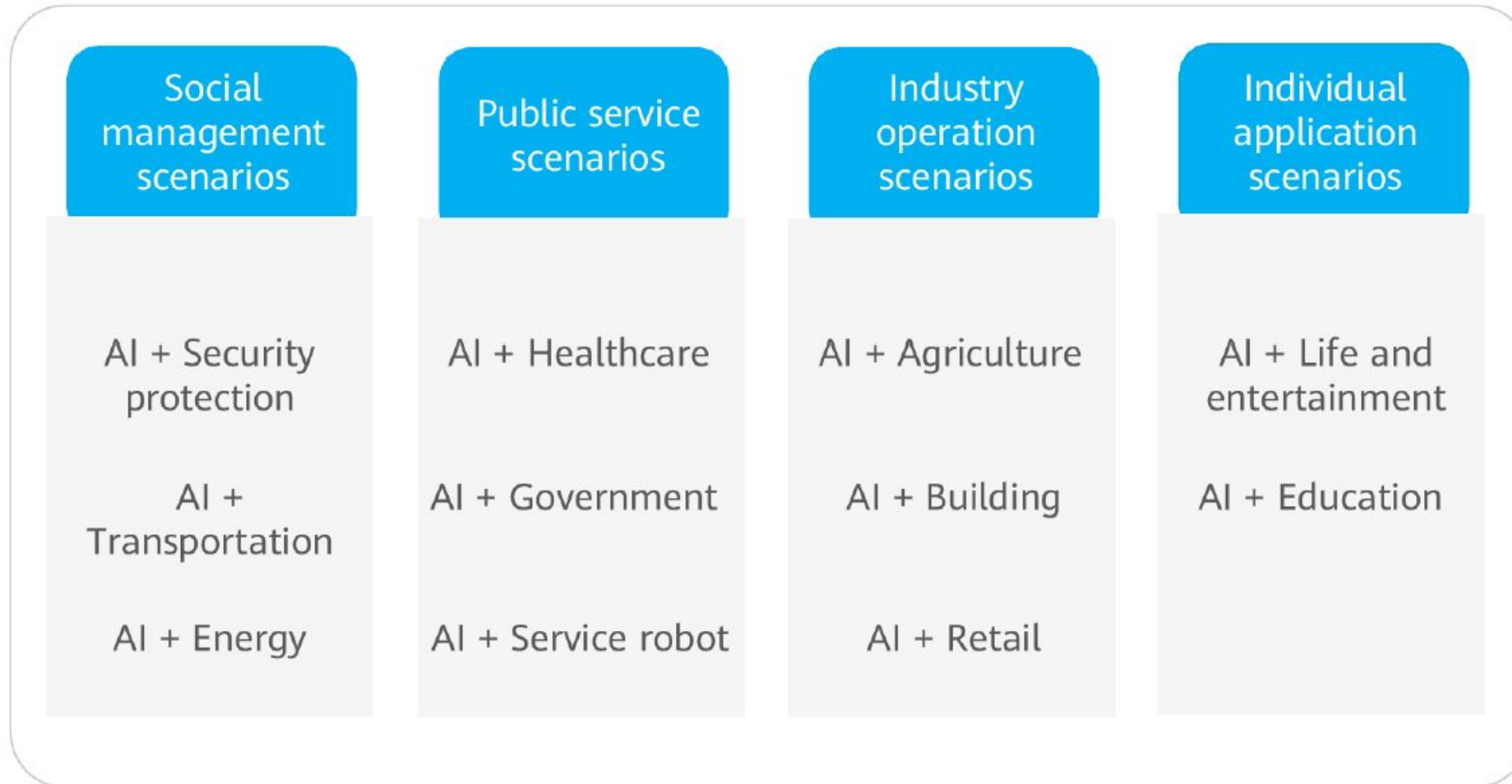
- Based on IoT technologies, a smart home ecosystem is formed with hardware, software, and cloud platforms, providing users personalized life services and making home life more convenient, comfortable, and safe.

Control smart home products with voice processing such as air conditioning temperature adjustment, curtain switch control, and voice control on the lighting system.

Develop user profiles and recommend content to users with the help of machine learning and deep learning technologies and based on historical records of smart speakers and smart TVs.



Smart City

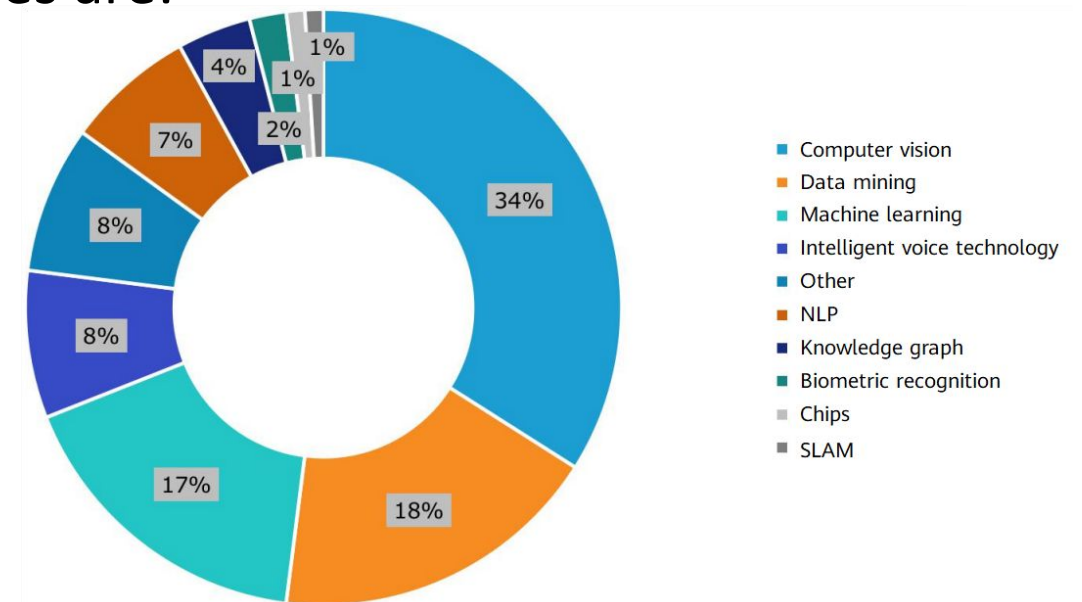


Campos de Aplicações de IA

Distribution of AI Application Technologies in China

- Computer vision, robotics, natural language processing (NLP), machine learning, and biometric recognition are the most popular technology fields for China's AI enterprises.
- Currently, the directions of general AI technologies are:

- Computer Vision:** The study to make computers see things fast and accurately.
- NLP:** The study of making computers understand and use natural languages.



Source: EqualOcean 2022 China AI chips Industry Research

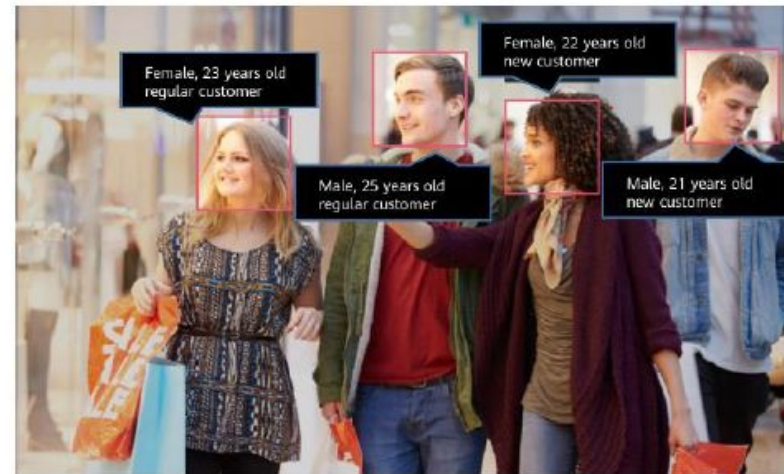
Computer Vision

- Computer vision is the most mature technology among the three AI technologies. The main topics of computer vision research include image classification, target detection, image segmentation, target tracking, optical character recognition (OCR), and facial recognition.
- In the future, computer vision is expected to enter the advanced stage of autonomous understanding, analysis, and decision-making, enabling machines to "see" and bringing greater value to scenarios such as unmanned vehicles and smart homes.
- Application scenarios:

Facial recognition Comparison Gallery Authentication result



Electronic attendance



Traffic analysis

Computer Vision

Action analysis



Authentication



Smart album

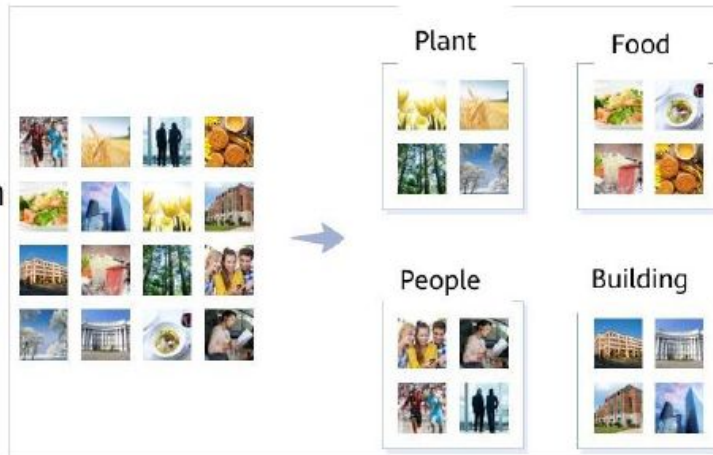


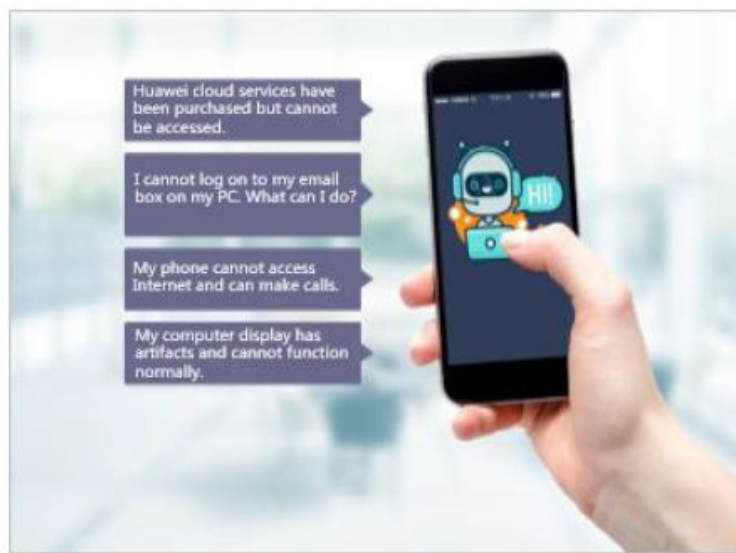
Image search



Voice Processing Application Scenario

- The main topics of voice processing research include voice recognition, voice synthesis, voice wakeup, voiceprint recognition, and audio-based incident detection. Among them, the most mature technology is voice recognition. As for near field recognition in a quite indoor environment, the recognition accuracy can reach 96%.
- Application scenarios:

Question Answering Bot (QABot)



Voice navigation



NLP Application Scenario

- The main topics of NLP research include machine translation, text mining, and sentiment analysis. NLP imposes high requirements on technologies but confronts low technology maturity. Due to high complexity of semantics, it is hard to reach the human understanding level using parallel computing based on big data and parallel computing only.
- In future, NLP will achieve more growth: understanding of shallow semantics → automatic extraction of features and understanding of deep semantics; single-purpose intelligence (ML) → hybrid intelligence (ML, DL, and RL)
- Application scenarios:

Public opinion analysis

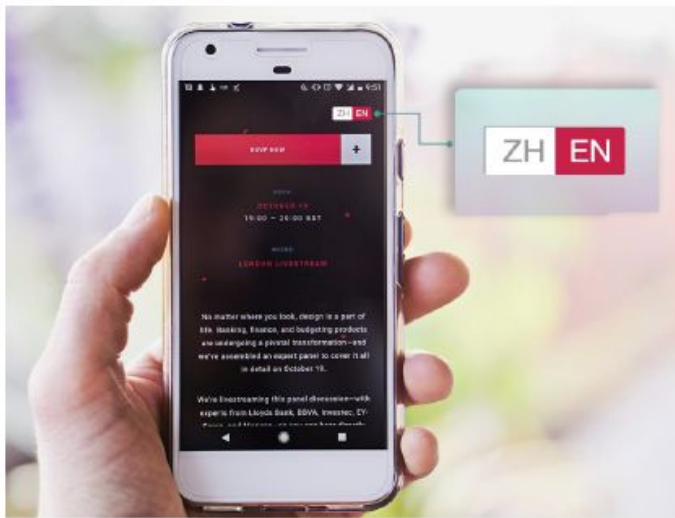


Evaluation analysis



NLP Application Scenario

Machine translation



Text classification



- Other applications:
 - Knowledge graph
 - Intelligent copywriting
 - Video subtitle
 - ...

Intelligent Healthcare

Medicine mining: quick development of personalized medicines by AI assistants

Health management: nutrition, and physical/mental health management

Hospital management: structured services concerning medical records (focus)

Assistance for medical research: assistance for biomedical researchers in research

Virtual assistant: electronic voice medical records, intelligent guidance, intelligent diagnosis, and medicine recommendation

Medical image: medical image recognition, image marking, and 3D image reconstruction

Assistance for diagnosis and treatment: diagnostic robot

Disease risk forecast: disease risk forecast based on gene sequencing

Intelligent Security

- Security protection is considered the easiest field for AI implementation. AI technologies applied in this field are relatively mature. The field involves massive data of images and videos, laying a sound foundation for training of AI algorithms and models. Currently, AI technologies are applied to two directions in the security protection field, namely, civil use and police use.
- Application scenarios:
 - **Police use:** suspect identification, vehicle analysis, suspect tracking, suspect search and comparison, and access control at key places
 - **Civil use:** facial recognition, deployment



Discussão sobre IA e seu Futuro

Controversas sobre IA

- ❑ Todos os anos estamos obtendo uma compreensão mais clara dos conceitos subjacentes da IA. No entanto, muitos estão preocupados com o futuro da IA.
- ❑ Será que ainda vemos e ouvimos a realidade?
- ❑ Quais são as questões éticas da IA?
- ❑ A IA irá tirar nossos empregos?
- ❑ Nossa privacidade será violada? Como garantir a segurança da privacidade?
- ❑ A IA futura é controlável?

Ver é acreditar?

- ❑ Com o desenvolvimento das tecnologias de visão computacional, a confiabilidade de imagens e vídeos está diminuindo. Imagens falsas podem ser produzidas com tecnologias como a redes generativas adversárias (GAN), tornando difícil identificar se as imagens são verdadeiras ou não.

Examples:

- ❑ Um suspeito forneceu provas falsas ao forjar uma imagem em que o suspeito está em um lugar onde nunca esteve ou com alguém que nunca viu, usando tecnologias GAN.
- ❑ Deep Fake.

Preocupações Éticas da IA

- ❑ Discriminação e estigmatização: A IA pode ser usada para impactar a justiça social e a liberdade.
- ❑ O mecanismo de tomada de decisão autônoma da IA: Esse mecanismo coloca em risco a autonomia humana e os resultados não podem ser rastreados ou reproduzidos para fornecer soluções eficazes para decisões incorretas.
- ❑ Interpretabilidade da IA: Os objetivos, métodos e decisões dos sistemas de IA não podem ser interpretados.
- ❑ Danos à dignidade, mente e corpo humanos: Os robôs são vulneráveis ao uso malicioso e podem ser alterados para tornar os ambientes inseguros, enquanto a IA pode expor as pessoas à enganação e manipulação

Privacidade e Segurança de Dados

- Na era do big data e da IA, podemos obter informações com conveniência e eficiência. No entanto, enquanto estamos obtendo conveniência, nosso comportamento é registrado, aprendido e usado para diferentes propósitos. Como podemos proteger os dados privados?
1. Os usuários precisam ler os termos de privacidade antes de dar consentimento para que um aplicativo móvel colete informações do usuário, e limitar as informações disponíveis para o aplicativo.
 2. Leis e regulamentos de proteção à privacidade devem ser desenvolvidos para implementar um código de conduta da indústria e fortalecer a supervisão.
 3. A computação confidencial, a proteção de privacidade de modelos, o aprendizado federado ou o aprendizado adversarial, além de frameworks de proteção, como o MindArmour, podem prevenir ataques reversos e proteger a privacidade do usuário.

Questões a Serem Resolvidas.

- Conteúdos gerados por IA são protegidos pelas leis de direitos autorais?
- Quem concederá direitos aos robôs?
- Quais direitos podem ser concedidos aos robôs?
-

The Future of AI - Policy Trends - United States

- Executive Order - American Artificial Intelligence Initiative
- In February 2019, the US released the American Artificial Intelligence Initiative, which states that the US will take various ways to improve American leadership in AI. It covers federal investment, access to federal data and computing resources, development of AI-related regulations, employment crisis response, and participation in formulation of international standards. It specifies the AI development direction of the US in the future, proposes key propositions in fields such as smart healthcare and smart city, and clearly expresses the exclusion of cross-border acquisitions of key AI technologies from competitive countries.

The Future of AI - Policy Trends - United States

□ Main Content of American Artificial Intelligence Initiative: Year One Annual Report:

1. Invest in AI Research and Development
2. Unleash AI Resources
3. Remove Barriers to AI Innovation
4. Train an AI-ready Workforce
5. Promote an International Environment Supportive of American AI Innovation
6. Embrace Trustworthy AI for Government Services and Missions

AMERICAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE INITIATIVE: YEAR ONE ANNUAL REPORT

Prepared by
THE WHITE HOUSE
OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY

FEBRUARY 2020

The Future of AI - Policy Trends - United States

rTo promote technological innovation and scientific research development in the US, the US government passed the *United States Innovation and Competition Act of 2021* in June 2021. The act covers multiple topics including chips, 5G, aerospace, cyber security and AI, medical research, and American manufacturing. The act proposes to reform the **National Science Foundation (NSF)** and authorizes \$81 billion for it to conduct research in 10 key fields including AI and computer technology. In addition, \$10 billion is authorized for technology centers and innovation research institutes of universities for research in related fields.

The Future of AI - Policy Trends - China

- In July 2017, AI was first written into the government's work report. The New Generation of Artificial Intelligence Development Plan issued by the State Council proposed a three-step strategic goal:
- Step 1: By 2020, the overall technology and application of AI will be in step with globally advanced levels.
- Step 2: By 2025, achieve major breakthroughs in basic theories for AI, and be a world-leading player for technologies and applications.
- Step 3: By 2030, realize world-leading status of nationally-developed AI, technologies, and applications, ensure China is the world's primary AI innovation center, achieve tangible results in intelligent economy and intelligent society, and lay an core to become a leading innovation-style nation and an economic power.

The Future of AI - Policy Trends - China

- The Outline of the 14th Five-Year Plan for Economic and Social Development and Long-Range Objectives Through the Year 2035 of the People's Republic of China was released in March 2021, which emphasized that China "will explore the establishment of regulatory frameworks for autonomous driving, online medical care, financial technology, and intelligent delivery, and improve the relevant laws, regulations, and rules for ethical reviews". The statements reflect China's priority for and determination to overhaul AI ethics and its governance.
- The infringement on personal information is becoming more rampant, and there is an urgent need to protect personal information. To protect the rights and interests on personal information, regulate its processing, and guide its reasonable use, Personal Information Protection Law of People's Republic of China was passed on August 20th, 2021 and came into force on November 1st, 2021.

Referências

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

FACELI, Katti.; LORENA, Ana Carolina.; GAMA, João.; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Referências

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROSA, João Luís Garcia. **Fundamentos da inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

JONES, M. Tim. **Artificial intelligence: a systems approach**. USA: Jones and Bartlett Publishers, 2009. LINDEN, R. **Algoritmos Genéticos: Uma importante ferramenta da Inteligência Computacional**. 3 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 496p.

SIMÕES, G. M.; SHAW, S. I. **Controle e Modelagem Fuzzy**. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1969. 200p.